



3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un vector $v = (v_1, v_2, v_3)$ tiene magnitud $|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$. El producto escalar (punto) $a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |a||b|\cos\theta$ da el ángulo θ entre vectores, y $a \cdot b = 0$ indica vectores perpendiculares. El producto vectorial (cruz) $a \times b$ es un vector perpendicular tanto a a como a b , con magnitud $|a \times b| = |a||b|\sin\theta$, usado para hallar áreas de paralelogramos/triángulos y normales a planos.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dados $a = (2, 1, -2)$ y $b = (1, 3, 0)$, halla $a \cdot b$ y el ángulo entre ellos.
 $a \cdot b = 2(1) + 1(3) + (-2)(0) = 2 + 3 + 0 = 5$.
 $|a| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, $|b| = \sqrt{1 + 9 + 0} = \sqrt{10}$.
 $\cos\theta = 5/(3\sqrt{10}) = 5/9.487 = 0.5271$, $\theta = \arccos(0.5271) = 58.2^\circ$ (3 c.s.)

Chequeo rápido · alternativas

Los vectores a y b satisfacen $a \cdot b = 0$ (ambos distintos de cero). ¿Qué nos indica esto sobre a y b ?

- A Son paralelos
- B Son iguales
- C Son perpendiculares
- D Tienen igual magnitud

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Sean $a = (1, 2, -1)$ y $b = (3, 0, 2)$. [7]
- (a) Halla $a \times b$.
 - (b) Verifica que $a \times b$ es perpendicular a a calculando $(a \times b) \cdot a$.
 - (c) Halla el área del triángulo con dos lados dados por los vectores a y b .

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (2(2) - (-1)(0), (-1)(3) - 1(2), 1(0) - 2(3)) = (4 - 0, -3 - 2, 0 - 6) = (4, -5, -6)$.

(b) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 4(1) + (-5)(2) + (-6)(-1) = 4 - 10 + 6 = 0$. Confirmado perpendicular.

(c) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{16 + 25 + 36} = \sqrt{77}$. Área del triángulo $= (1/2)|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{77}/2 \approx 4.39$.

Respuesta del chequeo rápido

C. Un producto escalar cero entre vectores distintos de cero significa que el ángulo entre ellos es 90° , es decir, son perpendiculares.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.